

Зміст

1	Алгебричні многовиди	2
1.1	Афінні многовиди	2
1.2	Проективні многовиди	2
1.2.1	Добутки в квазі-проективних многовидах	2
1.2.2	Вкладення Сегре	2
1.2.3	Проективне замикання афінного многовида	2
1.3	Морфізми	3
1.4	Раціональні відображення	3
1.4.1	Основні означення	3
1.4.2	Дослідження з позиції розширення полів	5
1.5	Роздуття	5

1 Алгебричні многовиди

Надалі всюди позначатиму k за алгебраїчно замкнене поле (якщо окремо десь не пропишеться)

1.1 Афінні многовиди

1.2 Проективні многовиди

1.2.1 Добутки в квазі-проективних многовидах

1.2.2 Вкладення Сегре

Нехай $\psi: \mathbb{P}^r \times \mathbb{P}^s \rightarrow \mathbb{P}^{(r+1)(s+1)-1}$ задається формулою:

$$[X_0 : \dots : X_r] \times [Y_0 : \dots : Y_s] \mapsto [X_0 Y_0 : X_0 Y_1 : \dots : X_0 Y_s : X_1 Y_0 : X_1 Y_1 : \dots : X_r Y_s].$$

I. ψ коректно визначене.

Дійсно, масштабуючи точку $[X_0 : \dots : X_r]$ на λ та точку $[Y_0 : \dots : Y_s]$ на μ (це ми взяли еквівалентні точки), то звідси $[X_0 Y_0 : \dots : X_r Y_s]$ масштабується на $\lambda\mu$, еквівалентність виконується.

II. ψ ін'єктивне.

Нехай $[X_0 Y_0 : X_0 Y_1 : \dots : X_r Y_s] = [A_0 B_0 : A_0 B_1 : \dots : A_r B_s]$. Хочемо довести, що насправді $[X_0 : \dots : X_r] \times [Y_0 : \dots : Y_s] = [A_0 : \dots : A_r] \times [B_0 : \dots : B_s]$. Однак наприклад, однорідні координати

$$X_0 = X_0 Y_0 = A_0 B_0 = A_0, \quad Y_0 = X_0 Y_0 = A_0 B_0 = B_0.$$

Із іншими координатами аналогічно.

III. $\psi(\mathbb{P}^r \times \mathbb{P}^s)$ задає проективний многовид в $\mathbb{P}^{(r+1)(s+1)-1}$.

Для початку розглянемо гомоморфізм $k[Z_{00} : Z_{01} : \dots : Z_{rs}] \rightarrow k[x_0, \dots, x_r, y_0, \dots, y_s]$, що задається як $Z_{ij} \mapsto x_i y_j$. Доведемо, що $\psi(\mathbb{P}^r \times \mathbb{P}^s) = Z(\ker f)$. Можна вже зазначити, що многочлени $u_{ijkl}(Z_{00}, \dots, Z_{rs}) = Z_{ij} Z_{kl} - Z_{kj} Z_{il}$ уже потрапляють в $\ker f$.

Нехай $P \in Z(\ker f)$, де $P = [Z_{00} : \dots : Z_{rs}]$. Зокрема розглянемо многочлен $u_{ijkl} \in \ker f$, звідси (TODO:?)

1.2.3 Проективне замикання афінного многовида

Definition 1.2.1 Нехай $Y \subset \mathbb{A}^n$ — афінний многовид. Ототожнимо $\mathbb{A}^n$ із відкритою множиною $U_0 \subset \mathbb{P}^n$ гомоморфізмом φ_0 . Тоді ототожнимо Y та візьмемо його замикання, позначу так само $\text{Cl } Y$. Ось це й називається **проективним замиканням** Y .

Proposition 1.2.2 Нехай $Y \subset \mathbb{A}^n$ — афінний многовид та розглянемо його проективне замикання $\text{Cl } Y$. Тоді

$$I(\text{Cl } Y) = \langle \beta(I(Y)) \rangle,$$

де β є перетворювачем в однорідний многочлен.

Proof.

Для бажаного доведемо, що $Z(\beta(I(Y))) = \text{Cl } Y$.

I. $Z(\beta(I(Y)))$ містить Y .

Дійсно, нехай $P = [a_0 : a_1 : \dots : a_n] \in Y$, цю точку ототожнимо з $\left(\frac{a_1}{a_0}, \dots, \frac{a_n}{a_0}\right)$. Нехай тепер

$f \in \beta(I(Y))$, звідси $f(x_0, \dots, x_n) = x_0^{\deg g} g\left(\frac{x_1}{x_0}, \dots, \frac{x_n}{x_0}\right)$ для деякого $g \in I(Y)$. Проте тоді $g(P) = 0$, внаслідок чого $f(P) = 0$.

II. $Z(\beta(I(Y)))$ найменша можлива множина.

Нехай W інша замкнена множина, що містить Y , тобто $W = Z(\mathfrak{a})$ для деякого однорідного ідеалу $\mathfrak{a}$. Звідси одержимо $I(Y) \supset I(\mathfrak{a})$. Хочемо довести, що $W \supset Z(\beta(I(Y)))$.

Нехай $Q \in Z(\beta(I(Y)))$, тобто $f(Q) = 0$ для кожного $f \in \beta(I(Y))$, тобто $x_0^{\deg g} g\left(\frac{x_1}{x_0}, \dots, \frac{x_n}{x_0}\right) = 0$.

Якщо ототожнити Q з точкою $P = \left(\frac{x_1}{x_0}, \dots, \frac{x_n}{x_0}\right)$, то одержимо $P \in Z(I(Y)) = Y \subset W$. ■

Remark 1.2.3 Слід зауважити, що якщо $f_1, \dots, f_r$ породжують $I(Y)$, то зовсім не обов'язково $\beta(f_1), \dots, \beta(f_r)$ породжують $I(\text{Cl } Y)$.

Example 1.2.4 Зокрема розглянемо $Y \subset \mathbb{A}^3$, що задається кривою $(x, y, z) = (t, t^2, t^3)$. Відомо, що $f_1 = y - x^2$ та $f_2 = z - x^3$ породжують $I(Y)$. Однак $\beta(f_1), \beta(f_2)$ не породжують $I(\text{Cl } Y)$, для цього треба розглянути $f_3 = z - xy$ та довести, що $\beta(f_3)$ не розписується як комбінація попередніх двох.

1.3 Морфізми

1.4 Раціональні відображення

1.4.1 Основні означення

Definition 1.4.1 Нехай X, Y — алгебраїчні многовиди та $\varphi: X \rightarrow Y$ — відображення (не обов'язково морфізм). Визначимо пару $\langle U, \varphi|_U \rangle$, де $U \subset X$ — відкрита непорожня множина та $\varphi|_U$ — морфізм. На таких наборах пар визначимо відношення еквівалентності:

$$\langle U, \varphi|_U \rangle \sim \langle V, \varphi|_V \rangle \iff \varphi|_U \equiv \varphi|_V \text{ на } U \cap V.$$

Тоді клас еквівалентності пар $\langle U, \varphi|_U \rangle$ називається **раціональним відображенням** $\varphi: X \rightarrow Y$.

Для класу еквівалентності (точніше кажучи, для транзитивності) потрібна ось ця лема.

Lemma 1.4.2 Нехай X, Y — алгебраїчні многовиди та $\varphi, \psi: X \rightarrow Y$ — морфізми. Припустимо, існує відкрита непорожня підмножина $U \subset X$, для якої $\varphi|_U = \psi|_U$. Тоді $\varphi \equiv \psi$.

Proof.

Розглянемо добуток $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^n$, який має структуру проєктивного многовида в $\mathbb{P}^{(n+1)(n+1)-1}$ згідно з вкладенням Сегре. Визначимо відображення $\varphi \times \psi: X \rightarrow \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^n$, яке буде морфізмом (згідно з теорії категорії) (TODO: додати про це). Розглянемо діагональ $\Delta = \{P \times P \mid P \in \mathbb{P}^n\}$, причому $\Delta \subset \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^n$ буде замкненою, оскільки після вкладення Сегре одержимо $\Delta = Z(\{x_i y_j - x_j y_i\})$. Крім того, за припущенням леми $\varphi \times \psi(U) \subset \Delta$. Проте U — щільна та Δ — замкнена, тож якщо взяти замикавання з двох сторін, одержимо $\varphi \times \psi(X) \subset \Delta$ — отримали бажане. ■

Definition 1.4.3 Раціональне відображення $\varphi: X \rightarrow Y$ називають **домінуючим**, якщо

$$\text{існує } \langle U, \varphi|_U \rangle \text{ таким чином, що } \varphi|_U(U) \text{ буде щільною в } Y.$$

Remark 1.4.4 Насправді, якщо існує $\langle U, \varphi|_U \rangle$, для якого $\varphi|_U(U)$ буде щільною в Y , то тоді й для будь-якого іншого представника $\langle V, \varphi|_V \rangle$ щільною в Y буде також $\varphi|_V(V)$.

Дійсно, для початку U, V — відкриті щільні, тому $U \cap V$ — щільна. Крім того, $\varphi|_V(U \cap V) = \varphi|_U(U \cap V)$ щільна в $\varphi|_U(U)$. Оскільки $\varphi|_U(U)$ щільна в Y , то звідси $\varphi|_V(U \cap V)$ — щільна в Y . Нарешті, $\varphi|_V(V) \supset \varphi|_V(U \cap V)$, а взявши замикавання з двох сторін, отримаємо $\text{Cl } \varphi|_V(V) \supset Y$, тобто $\varphi|_V(V)$ — щільна також в Y .

Створимо категорію $\mathbf{Var}_{\text{dom}}^{\text{rat}}$, об'єктами яких будуть алгебричні многовиди, а відображеннями між ними будуть домінуючі раціональні відображення (вправа: довести, що композиція працює).

Definition 1.4.5 Ізоморфізмом в категорії $\mathbf{Var}_{\text{dom}}^{\text{rat}}$ називають **біраціональним відображенням**. Алгебричні многовиди X, Y називаються **біраціонально еквівалентними**, якщо існує між ними біраціональне відображення $\varphi: X \rightarrow Y$.

Theorem 1.4.6 Справедлива ось така еквівалентність категорії, де стрілки змінюють напрямом:

$$\mathbf{Var}_{\text{dom}}^{\text{rat}} \equiv \mathbf{Field}_{/k}^{\text{f.g.}}.$$

Більш розгорнуто, для будь-яких двох алгебричних многовидів X, Y існує бієкція

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{домінуючі раціональні} \\ \text{відображення } X \rightarrow Y \end{array} \right\} \leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{гомоморфізм } K(Y) \rightarrow K(X) \\ k\text{-алгебр} \end{array} \right\}$$

Перш ніж довести теорему, нам будуть необхідні наступні леми.

Lemma 1.4.7 Нехай $Y \subset \mathbb{A}^n$ — гіперповерхня, задана многочленом $f(x_1, \dots, x_n) = 0$. Тоді

$$\mathbb{A}^n \setminus Y \cong H,$$

де $H \subset \mathbb{A}^{n+1}$ — гіперповерхня, задана рівнянням $x_{n+1}f(x_1, \dots, x_n) = 1$. Внаслідок чого $\mathbb{A}^n \setminus H$ буде афінним многовидом, причому

$$A(\mathbb{A}^n \setminus Y) = A_f.$$

Proof.

Визначимо функцію $\varphi: H \rightarrow \mathbb{A}^n$ ось так:

$$\varphi(a_1, \dots, a_n, a_{n+1}) = (a_1, \dots, a_n).$$

Воно задає морфізм, якому ставиться в відповідність гомоморфізм $A(\mathbb{A}^n) \rightarrow \mathcal{O}(H)$, тобто $A \rightarrow A_f$ (TODO: чому A_f ?). Побудуємо також $\varphi^{-1}: \mathbb{A}^n \setminus Y \rightarrow H$ ось так:

$$\varphi^{-1}(a_1, \dots, a_n) = \left(a_1, \dots, a_n, \frac{1}{f(a_1, \dots, a_n)} \right).$$

Покординатним чином можна довести, що φ^{-1} також морфізм. Тоді $\varphi: H \rightarrow \mathbb{A}^n \setminus Y$ задає ізоморфізм. Внаслідок чого знову за відповідністю $A(\mathbb{A}^n \setminus Y) = A_f$. ■

Proposition 1.4.8 Будь-який алгебричний многовид має базу

$$\mathcal{B} = \{\text{відкриті афінні підмножини}\}.$$

Proof.

Нехай Y — алгебричний многовид. Хочемо довести, що для будь-якого $P \in Y$ та будь-якого відкритого $U \ni P$ існує відкритий афінний окіл V точки P , щоб $V \subset U$.

Оскільки U є також алгебричний многовидом, то припустимо, що $U = Y$.

Будь-який алгебричний многовид покритий квазі-афінними многовидами, тому припустимо, що Y — квазі-афінний в $\mathbb{A}^n$.

Нехай $Z = \text{Cl } Y \setminus Y$, який замкнений в $\mathbb{A}^n$. Нехай $\mathfrak{I} \subset A$ — ідеал для Z . Оскільки Z замкнена та $P \notin Z$, то знайдемо $f \in \mathfrak{I}$, для якого $f(P) \neq 0$. Нехай тоді H — гіперповерхня, що задається $f = 0$ на $\mathbb{A}^n$. Звідси $Z \subset H$, проте $P \notin H$. Значить, $P \in Y \setminus (Y \cap H)$, остання множина відкрита в Y .

Також $Y \setminus (Y \cap H)$ є замкнутою в $\mathbb{A}^n \setminus H$, що є афінним за попередньою лемою. Покладемо $V = \mathbb{A}^n \setminus H \ni P$ та одержимо $V \subset \mathbb{A}^n = U$. ■

Proof.

$\Rightarrow$ Нехай $\varphi: X \rightarrow Y$ — домінуюче раціональне відображення, клас представника якого $\langle U, \varphi|_U \rangle$. Нехай $f \in K(Y)$ буде раціональною функцією, представлена класом $\langle V, f \rangle$, де $V \subset Y$ відкрита та $f: V \rightarrow k$ — регулярна. Оскільки $\varphi_U(U)$ щільна в Y , то звідси $\emptyset \neq \varphi_U^{-1}(V) \subset X$. Тоді $f \circ \varphi|_U: \varphi_U^{-1}(V) \rightarrow k$ буде також регулярною. Отже, знайшли раціональну функцію на X , а тому побудували гомоморфізм $K(Y) \rightarrow K(X)$.

$\Leftarrow$ Нехай $\theta: K(Y) \rightarrow K(X)$ — гомоморфізм k -алгебр. За попереднім твердженням Y накрита афінними многовидами, тому надалі припустимо, що Y — сам афінний.

Нехай $y_1, \dots, y_n \in Y$ є твірними $A(Y)$ як k -алгебра, тоді $\theta(y_1), \dots, \theta(y_n)$ будуть раціональними функціями на X , тому знайдемо відкриту $U \subset X$, де $\theta(y_1), \dots, \theta(y_n)$ регулярні на U . Звідси θ визначає ін'єктивний гомоморфізм $A(Y) \rightarrow \mathcal{O}(Y)$, якому відповідає морфізм $\varphi: U \rightarrow Y$, а тоді пара $\langle U, \varphi|_U \rangle$ задає домінуючу раціональну функцію $X \rightarrow Y$.

Категоріальну частину поки пропущу (TODO: дописати). ■

Corollary 1.4.9 Для будь-яких двох алгебричних многовидів X, Y маємо наступне:

$$X \cong_{\text{birat}} Y \iff \exists U \subset X \text{ відкриті так, що } U \cong V \iff K(X) \cong_{k\text{-alg}} K(Y).$$

(TODO: в другому в якому сенсі ізоморфізм?)

Proof.

ii) $\Rightarrow$ ii) (випливає з означення функціонального поля).

iii) $\Rightarrow$ i) (випливає з попередньої теореми).

i) $\Rightarrow$ ii) Нехай $\varphi: X \rightarrow Y$ та $\psi: Y \rightarrow X$ раціональні відображення, які обернені один одному. Беремо представників $\langle U, \varphi_U \rangle$ та $\langle V, \psi|_V \rangle$, тоді отримаємо представника $\langle \varphi^{-1}(V), \psi \circ \varphi \rangle$, але тоді звідси $\psi \circ \varphi = \text{id}$ на множині $\varphi^{-1}(V)$. Аналогічно $\varphi \circ \psi = \text{id}$ на множині $\psi^{-1}(V)$. Нарешті, оберемо $\tilde{U} = \varphi^{-1}(\psi^{-1}(U)) \subset X$ та $\tilde{V} = \psi^{-1}(\varphi^{-1}(V)) \subset Y$, які відкриті та ізоморфні. ■

1.4.2 Дослідження з позиції розширення полів

(TODO:?)

1.5 Роздуття

Спочатку опишемо процес роздуття $\mathbb{A}^n$ в точці $O = (0, \dots, 0)$. Розглянемо добуток $\mathbb{A}^n \times \mathbb{P}^{n-1}$, який буде квазі-проективним многовидом. Для зручності позначимо $x_1, \dots, x_n$ за афінні координати $\mathbb{A}^n$ та $y_1, \dots, y_n$ за однорідні координати $\mathbb{P}^{n-1}$. Тоді всі замкнені підмножини $\mathbb{A}^n \times \mathbb{P}^{n-1}$ визначені многочленами з $k[x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n]$, які однорідні лише відносно $y_1, \dots, y_n$.

Роздуттям $\mathbb{A}^n$ в точці O називають замкнену підмножину $X \subset \mathbb{A}^n \times \mathbb{P}^{n-1}$, яке задається ось так:

$$X = Z(\{x_i y_j - x_j y_i \mid i, j = 1, \dots, n\}).$$

Можемо визначити морфізм $\varphi: X \rightarrow \mathbb{A}^n$ так, щоб комутувала діаграма нижче:

$$\begin{array}{ccc} X & \hookrightarrow & \mathbb{A}^n \times \mathbb{P}^{n-1} \\ & \searrow \varphi & \downarrow \pi \\ & & \mathbb{A}^n \end{array}$$

Lemma 1.5.1 Нехай $P \in \mathbb{A}^n \setminus \{0\}$. Тоді $\varphi^{-1}(P)$ складається лише з однієї точки. Внаслідок чого $X \setminus \varphi^{-1}(O) \cong \mathbb{A}^n \setminus \{0\}$.

Proof.

Нехай $P = (a_1, \dots, a_n)$ ненульова точка, тобто якийсь $a_i \neq 0$. Нехай $P \times (y_1, \dots, y_n) \in \varphi^{-1}(P)$, тоді для будь-якого j ми маємо $y_j = \frac{a_j}{a_i} y_i$. Покладемо $y_i = a_i$, тоді інші y_j будуть уже визначеними. В просторі $\mathbb{P}^{n-1}$ точка $(y_1, \dots, y_n)$ уже визначена однозначно.

Нарешті, оберненим до $\varphi: X \setminus \varphi^{-1}(O) \rightarrow \mathbb{A}^n \setminus \{0\}$ буде відображення $\psi: \mathbb{A}^n \setminus \{0\} \rightarrow X \setminus \varphi^{-1}(O)$, що задається ось так:

$$\psi(P) = (a_1, \dots, a_n) \times (a_1, \dots, a_n).$$

Одержали бажаний ізоморфізм. ■

Lemma 1.5.2 $\varphi^{-1}(O) \cong \mathbb{P}^{n-1}$.

Вказівка: подивитися, з чого складається прообраз, тоді все стане ясно.

Lemma 1.5.3 Існує бієкція між двома множинами:

$$\varphi^{-1}(O) \longleftrightarrow \{\text{прямі в } \mathbb{A}^n, \text{ що проходять через точку } O\}.$$

Proof.

(TODO: дорозібрати) ■

Lemma 1.5.4 X — незвідний.

Proof.

(TODO: дорозібрати) ■